

オイラー積の創発と虚数乗法

本田浩樹

2026.05.23

D42 散逸付き閉包理論：

Asymmetric Drift Theorem • Tempering Hypothesis • 帰結の三層分離

序：三層分離の方針

本理論の現段階における最も誠実かつ強い構成は、以下の三層を明示的に分離することである：

Layer 1	Algebraic Core	表現論から厳密に固定できる部分
Layer 2	Analytic Hypothesis	力学系・エルゴード理論に属する独立仮定
Layer 3	Hyperbolic Dynamics	Layer 1+2 から導出される帰結

この分離により、「どこまでが定理で、どこからが仮定か」が明瞭になる。

特に Layer 2 の積分可能性条件は、将来 D42 幾何から導出されれば、定理へ昇格する可能性を持つ。

基本設定 閉包空間

$$A_{\infty} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7) = H_{17} \oplus D_{25}$$

ここで、

$$H_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

を coherent core と呼び,

$$D_{25} = 27 \oplus 1, \quad 27 = \mathrm{Sym}_0^2(7)$$

を dissipative shell と呼ぶ.

Jordan lift

写像

$$\phi : \mathfrak{g}_2 \rightarrow V_3$$

を,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

により定義する.

ここで,

$$\pi_{V_3} : \mathrm{Sym}^2(\mathfrak{g}_2) \rightarrow V_3 \subset D_{25}$$

は $(G_2) - equivariant projection$ である.

cocycle の三角ブロック構造

Gauss–Kuzmin 測度

$$\nu(k) \propto \log! \left(1 + \frac{1}{k(k+2)} \right)$$

のもとで, cocycle を

$$M(k) = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix} : H_{17} \oplus D_{25} \rightarrow H_{17} \oplus D_{25}$$

とする.

各成分は：

$$A_k : H_{17} \rightarrow H_{17}$$

が quasi-unitary 部分,

$$C_k : D_{25} \rightarrow D_{25}$$

が dissipative 部分,

$$B_k : H_{17} \rightarrow D_{25}$$

が leakage coupling を表す.

特に,

$$B_k \neq 0$$

により coherent sector から dissipative sector への情報流出が生じる.

一方, Lie reduction により,

$$D_{25} \rightarrow H_{17}$$

方向の回収も存在する：

$$H_{17} \begin{array}{c} \xrightarrow{B_k \text{ (leakage)}} \\ \xleftarrow{\text{Lie reduction}} \end{array} D_{25}$$

しかし net flow は

$$H_{17} \rightarrow D_{25}$$

方向へ偏る.

これを biased circulation と呼ぶ.

Layer 1 : Asymmetric Drift Theorem 本節では, 解析仮定を一切用いず, 表現論のみから従う構造を定式化する.

定理 1.1 (Forward の quadratic collapse)

写像

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

は非単射である：

$$\ker \pi_{V_3} \neq 0 \subset \text{Sym}^2(\mathfrak{g}_2).$$

証明

$$\dim \text{Sym}^2(\mathfrak{g}_2) = \binom{14+1}{2} 105$$

である.

一方,

$$\dim V_3 = 3.$$

したがって,

$$\pi_{V_3} : 105 \rightarrow 3$$

は次元を大幅に潰す射影であり,

$$\dim \ker \pi_{V_3} = 102.$$

ゆえに kernel は非自明である.

□

定理 1.2 (Backward の canonical inverse 不存在)

(G_2) – 加群として

$$V_3 \not\cong \mathfrak{g}_2$$

である.

したがって, $(G_2) - equivariant$ 同型

$$\psi : V_3 \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}_2$$

は存在しない.

証明

$$\mathfrak{g}_2$$

は次元 14, 最高ウェイト $((1,0))$ を持つ既約表現である.

一方,

$$V_3$$

は $(\mathfrak{sp}(1))$ -型の 3 次元既約表現である.

既約表現の分類より両者は非同型であり, Schur の補題により, 両者の間の equivariant 同型は零写像のみである. $\square$

定理 1.3 (Asymmetric Drift)

定理 1.1 および 1.2 より:

- Forward $(H_{17} \rightarrow D_{25})$ は $quadraticcollapse$ を伴う非可逆射影であり, 構造的 $informationloss$ を生む;
- Backward $(D_{25} \rightarrow H_{17})$ は $Liesector$ による外部作用 $([\mathfrak{g}_2, \text{Sym}^2(7)])$ のみであり, $canonical$ な自律的回復機構を

したがって, 循環自体は存在するが, 情報回復は本質的に弱い:

$$r_{\text{fwd}} \text{ は quadratic, } r_{\text{ret}} \text{ は linear}$$

であるから,

$$r_{\text{fwd}} > r_{\text{ret}}$$

が成立する.

Layer 2 : Tempering Hypothesis 本節では, 解析的領域に属する独立仮定を導入する.

仮定 H (Integrable Drift Condition)

$$\int \log |B_k|, d\nu(k) > -\infty. \quad (\text{H})$$

解釈

(B_k) は *leakage coupling* を表す.

条件 (H) は, その対数ノルムが Gauss–Kuzmin 測度のもとで積分可能であることを意味する.

すなわち, leakage が測度論的に非退化であり, 平均的に完全消滅しないことを要求している.

将来的昇格可能性

もし D42 幾何から

$$B_k \sim \phi(A_k) = \pi_{V_3}(A_k^2)$$

が導出されれば,

$$|B_k| \sim |A_k|^2$$

となる.

その場合,

$$\int \log |B_k|, d\nu < \infty$$

は,

$$\int \log |A_k|^2, d\nu < \infty$$

へ帰着し, quasi-unitary な (A_k) に対して自然に成立する可能性が高い.

Layer 3 : 双曲力学の帰結 本節では, Layer 1 と Layer 2 を組み合わせることで, 双曲的ダイナミクスを導出する.

補題 3.1 (Kingman の適用)

$$a_n = \log |M(k_1) \cdots M(k_n)|$$

は劣加法的である.

また, Gauss map は Gauss–Kuzmin 測度に関してエルゴード的である.

したがって, Kingman の劣加法的エルゴード定理より,

$$\chi_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log |U_n|$$

が (ν) -almost surely 存在する.

定理 3.2 (Lyapunov 正値性)

定理 1.3 および仮定 (H) のもとで,

$$\chi_1 \geq \int \log |B_k|, d\nu(k) - \log r_{\text{spec}}(C) > 0$$

が成立する.

証明スケッチ

accumulated shear

$$S_n = \sum_{j=1}^n C_n \cdots C_{j+1} B_j A_{j-1} \cdots A_1$$

を考える.

最新項 ($j=n$) は,

$$|B_n A_{n-1} \cdots A_1|$$

のオーダーを持つ.

(A_k) は *quasi-unitary* であるため,

$$|A_{n-1} \cdots A_1| \gtrsim 1$$

が期待される.

一方, (H) により,

$$\int \log |B_k|, d\nu > -\infty$$

である.

さらに dissipative sector では,

$$r_{\text{spec}}(C) < 1$$

が成立するため, shear growth が dissipative contraction を上回る. □

定理 3.3 (対数螺旋位相の創発)

Oseledets の乗法エルゴード定理と Gauss entropy

$$h_{\text{Gauss}} = \frac{\pi^2}{6 \log 2}$$

より,

$$\log |U_n| \sim \chi_1 n \sim \frac{\chi_1}{h_{\text{Gauss}}} \log L_n$$

が成立する.

ここで,

$$\alpha = \frac{\chi_1}{h_{\text{Gauss}}} \frac{6 \log 2}{\pi^2} \chi_1$$

を対数螺旋位相係数と呼ぶ.

解釈

(α) は,

- D42 側の leakage 強度 (χ_1)
- Gauss map 側の普遍エントロピー (h_{Gauss})

の比として決定される.

したがって、これは有限次元静的代数からは現れず、力学系との coupling によって初めて創発する量である。

定理 3.4 (holonomy trace の平均消滅)

$$\chi_1 > 0$$

および Gauss–Kuzmin equidistribution より、

$$\frac{U_n}{|U_n|}$$

は (G_2) の Haar 測度へ弱収束する。

(G_2) の 7 次元基本表現は非自明であり、trivial component を含まないため、

$$\mathbb{E}_\nu[\mathrm{Tr}(U_n)] \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

が成立する。

減衰速度が指数型か多項式型かは、Dolgopyat 型解析に依存する。

Euler 積への帰結 定理 3.4 が成立すると、primitive orbit expansion

$$\sum_p e^{-s\ell(p)} \mathrm{Tr}(U_p)$$

が意味を持つ。

したがって、

$$\zeta_{D42}(s) = \prod_p \det \left(I - e^{-s\ell(p)} U_p \right)^{-1}$$

を twisted Ruelle zeta として定義できる。

ここで重要なのは、Euler 積が最初から与えられているのではなく、

orbit holonomy の統計的 surviving mode

として創発する点である。

未解決問題

問題	現状	必要な道具
(H) の D42 幾何からの導出	未解決	B_k の具体形
α の数値評価	未着手	Gauss–Kuzmin 積分
減衰速度	未決定	Dolgopyat 型解析
meromorphic continuation	未着手	異方性 Banach 空間
保型周期構造との接続	未着手	q -展開・Moonshine

理論の全体図式

D42 幾何

↓

Asymmetric Drift Theorem

$\left\{ \begin{array}{l} \text{quadratic collapse} \\ \text{canonical inverse 不存在} \\ \text{biased circulation} \end{array} \right.$

+ Tempering Hypothesis (H)

↓

$\chi_1 > 0$

$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \chi_1 / h_{\text{Gauss}} \\ \mathbb{E}[\text{Tr}(U_n)] \rightarrow 0 \end{array} \right.$

↓

$$\zeta_{D42}(s) = \prod_p \det(I - e^{-s\ell(p)} U_p)^{-1}$$

Euler 積の創発

1 D42 散逸保型理論から $\text{Cl}(\mathbf{Q}(\sqrt{-42}))\text{Cl}(\mathbf{Q}(\text{sqrt}(-42)))$ への逆方向埋め込み

本節では, D42 散逸保型理論の構造が, 虚二次体

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{-42})$$

のイデアル類群

$$\text{Cl}(K)$$

へ自然に埋め込まれることを示す.

特に, sector 構造・散逸分裂・stopping 機構・quaternionic duality が, Hecke 指標および類群構造として再解釈されることを示す.

1.1 基本設定

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{-42}), \quad \mathcal{O}_K = \mathbf{Z}[\sqrt{-42}]$$

とする.

判別式は

$$D_K = -4 \cdot 42 = -168 = -8 \cdot 3 \cdot 7$$

である.

さらに,

$$\text{Cl}(K) \simeq V_4 = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$$

であり, 類数は

$$h(-168) = 4$$

となる.

対応する被約二次形式は

$$[1, 0, 42], \quad [2, 0, 21], \quad [3, 0, 14], \quad [6, 0, 7]$$

であり, 全て

$$ac = 42$$

を満たす.

また, 類群の乗法は Klein 四元群型であり,

$$[2, 0, 21] \cdot [6, 0, 7] = [3, 0, 14]$$

が成り立つ.

1.2 写像 Φ の構成

写像

$$\Phi : \{\text{D42 の構造的対象}\} \longrightarrow \text{Cl}(K)$$

を以下の 3 段階で構成する.

Step 1: 指数から虚二次体への対応

D42 の index

$$m = 42$$

に対し,

$$K = \mathbf{Q}(\sqrt{-42})$$

を対応させる.

このとき判別式は自動的に

$$D_K = -4m$$

となる.

Step 2 : sector 次元とノルムの対応

各 sector S に対し,

$$\Phi(\dim S) = N(\mathfrak{p}_S)$$

を定義する.

具体的には:

sector	$\dim(S)$	$N(\mathfrak{p}_S)$	類
trivial	1	1	$[1, 0, 42]$
$\mathfrak{sp}(1)$	3	$N(\mathfrak{p}_3) = 3$	$[3, 0, 14]$
g_2	14	$N(\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_7) = 14$	$[3, 0, 14]$
$\text{Sym}^2(7)$	27	$N(\mathfrak{p}_3^3) = 27$	$[3, 0, 14]$
全体	42	$N(\sqrt{-42}) = 42$	$[1, 0, 42]$

となる.

Step 3 : Hecke 指標の導入

V_4 の 3 つの部分群

$$H_1, \quad H_2, \quad H_3$$

に対応する Hecke 指標

$$\psi_1, \psi_2, \psi_3$$

を導入する:

$$H_1 = \{[1, 0, 42], [3, 0, 14]\}$$

は coherent/dissipative 分裂を表し,

$$H_2 = \{[1, 0, 42], [2, 0, 21]\}$$

は 2-ramification を表す.

さらに,

$$H_3 = H_1 H_2$$

に対応する指標

$$\psi_3 = \psi_1 \psi_2$$

が 7-ramification を記述する.

1.3 公理対応

公理 1：全閉包空間

D42 では,

$$\mathcal{A}_\infty$$

は全 sector の閉包を含む完備空間である.

これに対し,

$$\mathcal{O}_K$$

は Dedekind 整域であり整閉である.

従って,

$$\Phi(\mathcal{A}_\infty) = \mathcal{O}_K$$

と対応する.

公理 2：coherent/dissipative 分裂

D42 の分裂

$$\mathcal{A}_\infty = \mathcal{A}_{\text{coh}} \oplus \mathcal{A}_{\text{dis}}$$

に対し,

$$\mathcal{A}_{\text{coh}} \leftrightarrow [1, 0, 42], \quad \mathcal{A}_{\text{dis}} \leftrightarrow [3, 0, 14]$$

を対応させる.

公理 3 : overlap 作用素

overlap 作用素

$$\Delta_{\text{ov}} : \mathcal{A}_{\text{coh}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{dis}}$$

は, 類群商写像

$$V_4 \rightarrow V_4/H_1$$

に対応する.

stopping 条件

$$\text{Re}(\Delta_{\text{ov}})\psi = 0$$

は,

$$\psi \in \ker(d) = H_1$$

として再解釈される.

公理 4 : stopping mechanism

stopping leaf は単位元に対応し,

$$\mathcal{O}_K^\times = \{\pm 1\}$$

が stopping 構造を与える.

また,

$$L_3(s, \psi) = (1 + 3^{-s})^{-1} \rightarrow 1 \quad (s \rightarrow \infty)$$

となる.

公理 5 : sector 保型不変量

D42 の sector 不変量

$$j_S = 1728 \left(1 - \frac{1}{\dim S}\right)^{-1}$$

は, CM 点

$$\tau_S = \frac{i\sqrt{42}}{3}$$

における j -値へ対応する.

公理 6 : Euler 構造

sector 次元は素イデアルノルムと一致する :

$$\dim(S) = N(\mathfrak{p}_S)$$

特に,

$$\dim(\mathfrak{sp}(1)) = 3, \quad \dim(g_2) = 14, \quad \dim(\mathrm{Sym}^2(7)) = 27$$

が全て一致する.

公理 7 : quaternionic duality

$$\mathfrak{sp}(1) \leftrightarrow \mathrm{Sym}^2(7)$$

は,

$$[\mathfrak{p}_3] = [\mathfrak{p}_3^3] = [3, 0, 14]$$

に対応する.

すなわち,

$$\mathfrak{p}_3^{\mathrm{odd}} \rightarrow [3, 0, 14], \quad \mathfrak{p}_3^{\mathrm{even}} \rightarrow [1, 0, 42]$$

である.

公理 8 : 散逸 Poisson duality

D42 の散逸 Poisson 構造

$$\{f, g\}_{\mathrm{dis}} = \{f, g\} + i\Gamma(f, g)$$

は, 類群の乗法構造

$$[3, 0, 14]^2 = [1, 0, 42]$$

に対応する.

これは

$$\mathcal{A}_{\text{dis}}^2 = \mathcal{A}_{\text{coh}}$$

を意味する.

公理 9 : trace orbit

primitive trace は, Chebotarev 密度定理に対応する :

$$\#\{p \leq x : p \in C\} \sim \frac{1}{4} \frac{x}{\log x}$$

また,

$$\Phi(\text{tr}(A^n)) = \sum_{N(\mathfrak{a})=n} \psi(\mathfrak{a}) = a(n)$$

となる.

公理 10 : critical balance law

D42 の balance law

$$Z_{42}(s)Z_{42}(1-s) \in \mathbf{R}$$

は, Hecke L -関数の関数等式

$$L(s, \psi) = \varepsilon N^{1/2-s} L(1-s, \overline{\psi})$$

に対応する.

ここで conductor は

$$N = 1512 = 6^2 \cdot 42$$

である.

従って、対称軸

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に導かれる。

1.4 主定理

定理 1.1 (逆方向埋め込み定理) 写像

$$\Phi : \{\text{D42 の構造的対象}\} \longrightarrow \operatorname{Cl}(\mathbf{Q}(\sqrt{-42}))$$

は以下を満たす：

1. sector 分解を保存する；

$$\Phi(\mathcal{A}_{\text{coh}}) = \{[1, 0, 42]\}, \quad \Phi(\mathcal{A}_{\text{dis}}) = \{[3, 0, 14]\}$$

2. sector 次元とノルムが一致する；

$$\Phi(\dim S) = N(\mathfrak{p}_S)$$

3. quaternionic duality を保存する；

$$\Phi(\mathfrak{sp}(1) \leftrightarrow \operatorname{Sym}^2(7)) = [\mathfrak{p}_3] = [\mathfrak{p}_3^3]$$

4. Euler 積が Hecke L -関数へ埋め込まれる；

$$Z_{D42}(s) \subset L(s, \psi_1)L(s, \psi_2)L(s, \psi_3)\zeta_K(s)$$

5. 関数等式が保存される；

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

6. 螺旋素数定理

$$N_{\text{spiral}}(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

が従う。

1.5 Prigogine 的解釈

Klein 四元群

$$V_4 = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$$

の部分群構造は, Prigogine 的散逸構造を数論的に実現している.
特に,

$$\mathfrak{p}_3^{\text{odd}} \rightarrow [3, 0, 14]$$

は非平衡定常状態を表し,

$$\mathfrak{p}_3^{\text{even}} \rightarrow [1, 0, 42]$$

は coherent equilibrium への回収を表す.

従って, 「時間の矢」は, 素イデアル冪の parity として数論へ埋め込まれている.